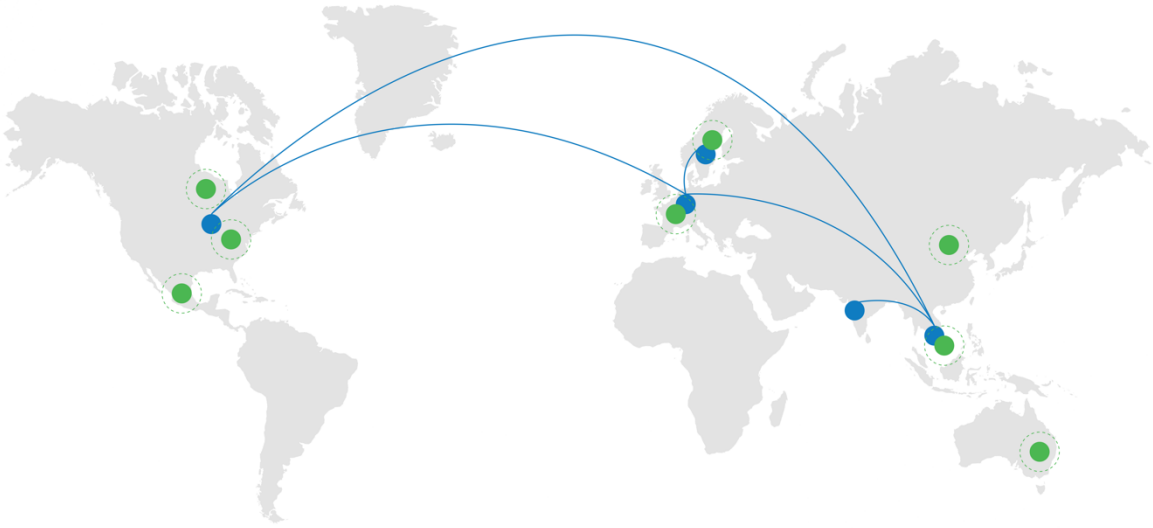
CIRKULÄR AFFÄRSMODELL FÖR ADDITIV TILLVERKNING

Reparation av 3D-printade bearbetningsverktyg



Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 22,5 hp
Design och formgivning

Handledare: Gunnar Anderung
Examinator: Lars Eriksson

2025

UNIVERSITY OF GÄVLE

Emilia Richt

Cirkulär affärsmodell för additiv tillverkning

Reparations av 3D-printade reparationsverktyg

EMILIA RICHT

Förord

Detta examensarbete genomförs under våren 2025 som en avslutande del av Industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet görs för Seco Tools i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden), vilket ger mig möjligheten att fördjupa mig i ett ämne som både är aktuellt och viktigt för framtidens hållbara industri.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Gunnar Anderung på Högskolan i Gävle för stöd och feedback under arbetets gång. Ett särskilt tack till alla på Seco Tools som tagit sig tid för intervjuer, delat med sig av sin kunskap och visat stort engagemang. Tack också till de kunder som deltagit i arbetet genom intervjuer och diskussioner. Till sist vill jag rikta ett extra stort tack till Markus Eriksson på RISE som har bidragit med värdefullt stöd och kunskap genom hela arbetet.

Ert stöd har varit avgörande för att detta arbete kunnat genomföras.

Gävle, våren 2025



Emilia Richt

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker hur en cirkulär affärsmodell för additiv tillverkning kan implementeras i industrin genom att reparera bearbetningsverktyg istället för att kassera dem. Genom att använda additiv tillverkning, specifikt pulverbäddsteknik i metall, kan verktyg repareras vilket minskar behovet av nyproduktion. Arbetet görs för Seco Tools och i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden), och inkluderar research, intervjuer med tillverkare och kunder, samt en designprocess som resulterar i en affärsmodell för reparation. Fokus ligger på att förstå kundens och tillverkarens behov, och skapa ett fungerande system som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, additiv tillverkning, reparation, affärsmodell, tjänstedesign, metallbearbetning.

Abstract

This thesis explores how a circular business model for additive manufacturing can be implemented in the industry by repairing machining tools instead of discarding them. By using additive manufacturing, specifically powder bed fusion in metal, tools can be repaired, reducing the need for new production. The project is conducted for Seco Tools and in collaboration with RISE (Research Institutes of Sweden), and includes research, interviews with both manufacturers and customers, as well as a design process that resulted in a repair focused business model. The main focus is to understand the needs of both the customer and the manufacturer and to develop a functional system that is both economically and environmentally sustainable.

Keywords: Circular economy, additive manufacturing, repair, business model, service design, metal processing.

Innehållsförteckning

1. Introduktion *1*

1.1 Bakgrund **1**

1.2 Tjänstedesign **2**

1.3 Syfte **2**

1.4 Frågeställningar **2**

1.5 Avgränsningar **3**

2. Metod & etik *4*

2.1 Research **4**

2.2 Intervjuer **4**

2.3 Designprocess **5**

2.4 Idégenerering **5**

2.5 Prototyp **5**

2.6 Etik **6**

3. Litteraturstudie *7*

3.1 Vad är cirkulär ekonomi? **7**

3.2 Cirkulära flöden **8**

3.4 Additiv tillverkning **10**

4. Genomförande *13*

4.1 Research **13**

4.2 Intervjuer **13**

4.3 Observationer **16**

4.4 Idégenerering **17**

4.4.1 Business Model Canvas 17

4.4.2 Customer Journey Map 18

4.4.3 Service Blueprint 19

..... 19

4.4.4 Flödesschema 20

4.4.5 Skiss 21

5. Resultat *23*

5.1 Affärsmodellen **23**

5.2 En cirkulär modell **25**

5.3 Konventionell tillverkning kontra additiv tillverkning **26**

5.4 Sammanfattning **27**

6. Diskussion *28*

6.1 Varför additiv tillverkning? **28**

6.2 Från försäljning till uthyrning **29**

6.3 Avgränsningar **29**
6.4 Frågeställningar **29**
6.5 Sammanfattning **31**
Referenslista ***32***
Bilagor ***34***

1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Cirkulära affärsmodeller har blivit alltmer aktuella i dagens industri för att skapa en mer hållbar marknad. Detta examensarbete fokuserar på hur reparation av bearbetningsverktyg genom additiv tillverkning kan implementeras i en cirkulär affärsmodell. Istället för att kassera och ersätta skadade bearbetningsverktyg skickas de tillbaka till en central reparationsenhet, där de återställs genom additiv tillverkning. Denna process minskar materialförbrukningen, sänker kostnader och förlänger produktens livscykel, vilket gör industrin mer resurseffektiv.

Additiv tillverkning, förkortat AM, är en 3D-printningsteknik där man använder CAD-modeller för att ta fram komponenter. Inom additiv tillverkning finns det olika tekniker; pulverbäddsteknik, stereografi och Fused Deposition Modeling. I detta arbete undersöks processen för just pulverbäddsteknik i metall där man bygger komponenter lager för lager med en laserstråle som smälter det översta lagret av metallpulvret. Däremot används även denna sorts teknik även för tillverkning av polymerer och andra material än metall (Linköpings Universitet u.å.).

Seco Tools är ett globalt företag som startade i Fagersta i Sverige. De tillverkar ett brett spann av skärande verktyg, och tar även fram specialbeställda verktyg utefter kundens behov. Seco Tools har starka kundrelationer med världsledande tillverkningsföretag såsom Scania, GNK Aerospace och General Electric. De har ett stort hållbarhetsfokus och de arbetar ständigt för att förbättra företagets påverkan på miljön (Seco Tools u.å.).

Genom att implementera en cirkulär affärsmodell kan företag minska beroendet av nyproduktion, minimera avfall och förlänga livslängden på sina produkter. En cirkulär ekonomi upprätthåller även tillväxt samtidigt som det minskar eventuella externa påverkningar (Nyström 2019). Detta examensarbete ger företag, som tillämpar AM-teknik värdefulla insikter i hur produkter kan designas för att reparation snarare än att ersättas, vilket leder till kostnadsbesparningar och en minskad miljöpåverkan.

Design är en central del under framtagningen av hur hela reperationssystemet kommer att fungera. Genom tjänstedesign kommer den cirkulära affärsmodellen utvecklas, där målet är att skapa en effektiv reparationsprocess.

1.2 Tjänstedesign

Tjänstedesign bygger på samma arbetssätt som designprocessen. Fokuset ligger på att lösa rätt problem, därför börjar tjänstedesign oftast genom att undersöka de behov som finns hos användaren. Därefter används snabba prototyper för att testa möjliga lösningar och för att snabbt få fram idéer. Dessa prototyper utvecklas till ett första utkast som sedan blir en färdig modell. Genom att tjänstedesign bygger på undersökning, prototyper och implementering har det en stark koppling till verkligheten då det bygger på undersökningar och tester och inte bara en åsikt. Tjänstedesign används av företag som vill förbättra sina nuvarande tjänster och även för att ta fram nya värdeförslag (Stickdorn, Lawrence, Hormess, Schneider. 2018. s.14).

Genom tjänstedesign kommer examensarbetet säkerställa att reparationstjänsten blir användarvänlig och ekonomisk hållbar, vilket i sin tur stärker tillverkningsindustrins övergång mot cirkulära affärsmodeller.

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utveckla en cirkulär affärsmodell för Seco Tools där bearbetningsverktyg repareras genom additiv tillverkning istället för att ersättas med nya**.** Arbetet bidrar till minskad materialförbrukning, lägre kostnader, och en längre och mer hållbar produktlivscykel**.**

1.4 Frågeställningar

Hur kan en cirkulär affärsmodell utformas för reparation av bearbetningsverktyg utifrån en designprocess genom additiv tillverkning?

1. Hur kan en sådan affärsmodell utformas ur ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv?
2. Hur kan flödet se ut mellan tillverkare och kund?
3. Hur påverkas energianvändningen (tillverkning och transport)?
4. Vad blir resurs- och kostnadsbesparingarna?

1.5 Avgränsningar

Detta examensarbete fokuserar på att utveckla en cirkulär affärsmodell för reparation av bearbetningsverktyg genom additiv tillverkning. Arbetet omfattar endast en typ av additiv tillverkning, pulverbäddsteknik i metall.

Projektet begränsas till att utforma en affärsmodell på konceptuell nivå, vilket innebär att inga fullskaliga implementeringar eller ekonomiska kalkyler genomförs i praktiken. Studien omfattar inte heller djupgående tekniska analyser av själva reparationsprocessen eller maskinparametrar.

Intervjuer genomförs med ett begränsat antal personer från tillverkare och kunder, vilket kan påverka generaliserbarheten. Fokus är att identifiera behov och utmaningar för både Seco Tools och dess kunder, vilket innebär att resultaten främst är applicerbara på liknande industriverksamheter.

2. Metod & etik

För att uppfylla syftet med examensarbetet utgår arbetet från designprocessens olika faser: research, datainsamling, idégenerering, prototypframtagning och utvärdering. Metoden bygger på designprinciper, där metoder används för att lösa verkliga behov och förutsättningar. Nedan finns en beskrivning av varje delmetod som används i arbetet.

2.1 Research

Examensarbetet inleds med en fördjupad researchfas för att få en bred grund inom additiv tillverkning och cirkulär ekonomi. Syftet är att förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns inom additiv tillverkning, samt hur cirkulära affärsmodeller kan se ut inom industrin.

Genom att analysera vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur kan vissa slutsatser dras, till exempel hur additiv tillverkning passar in i produktionskedjor och hur reparation kan interageras i en affärsmodell. Den insamlade datan används som grund för de kommande stegen i designprocessen, samt för att säkerställa att designlösningarna grundar sig i beprövad teori.

2.2 Intervjuer

För att få en djupare förståelse för användarens och tillverkarens behov görs semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågor användes som utgångspunkt, men fokus låg på den information som framkom under samtalen (Blomqvist och Hallin 2019). Intervjuerna riktas mot både anställda på Seco Tools (se bilaga A för intervjufrågor) och två av deras kunder (se bilaga B för intervjufrågor).

Intervjuernas syfte är att identifiera problem, behov, önskemål och befintliga arbetssätt. För att förstå vad kunden behöver, utgår man från ett användarcentrerat designperspektiv som enligt Stickdorn och Schneider (2011, s.133) är genom intervjuer och observationer. Stort fokus ligger på att förstå de utmaningar som finns idag gällande trasiga verktyg och hur de hanteras. Den data som samlas in analyseras och används som underlag i idégenereringen.

2.3 Designprocess

En designprocess används för att utforska, forma och testa olika lösningar utifrån den tidigare insamlade datan. En designprocess är processen av en rad olika aktiviteter för att nå syftet med uppdraget (Ericson Törnlind & Wikberg 2015, s. 30). Wikberg et al. (2015, s. 31) menar att tjänstedesignprocesser sällan är linjära, de kan se ut på olika sätt men de består av att; ”planera, utforska, skapa, prototypa och leverera resultat i någon form.”

Tjänstedesign är generellt design av system och processer med målet att erbjuda en helhetlig tjänst till användaren, där man antingen skapar nya innovativa tjänster eller förbättrar existerande genom att göra de mer användarvänliga och effektiva för både användaren och organisationen (Stickdorn och Schneider 2011, s. 23). Denna metod används för att skapa en fungerande tjänst.

2.4 Idégenerering

Idégenerering är en viktig del av designprocessen. Här används insikterna från research och intervjuer för att utveckla möjliga lösningar. Stickdorn och Schneider (2011, s.174) menar att idégenereringsmetoder används av tjänstedesigners för att strukturera arbetet under brainstormingfasen. Under denna fas används olika metoder för att strukturera tjänsten.

Syftet med idégenereringen är att få en förståelse för hur affärsmodellen kan se ut i praktiken, samt för att identifiera eventuella hinder och förbättringsområden. Genom idégenerering kan olika idéer jämföras och lösningar kan testas snabbt för att se vilka som bäst möter behoven.

2.5 Prototyp

För att testa idéerna som uppkom under idégenereringsfasen, görs flera prototyper i form av skisser och flödesscheman. Genom prototyper kan man testa, förstå vad som behöver förbättras och utveckla (Stickdorn, Lawrence, Hormess, Schneider. 2018. s.32).

I arbetet tas prototyper fram för att se hur tjänsten skulle fungera. Det möjliggör att affärsmodellens struktur kan utvärderas i ett tidigt skede. Genom att visualisera modellen är det även enklare att diskutera konceptet med både tillverkare och kund.

2.6 Etik

Intervjuerna som genomförs i arbetet följer de etiska reglerna om; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav (Blomqvist & Hallin 2014, s. 34–35). Deltagarna informeras om syftet med studien och deras identitet behandlas konfidentiellt.

Examensarbetet har en stark koppling till hållbar utveckling och samhällelig etik. Genom att undersöka hur reparation kan ersätta nyproduktion, bidrar arbetet till att minska avfall, lägre resursanvändning och minskade koldioxidutsläpp. Arbetet stödjer därför flera av FN:s globala hållbarhetsmål:

- Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur – Arbetet främjar nya tillverkningsmetoder som minskar miljöpåverkan.
- Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Genom att reparera i stället för att nyproducera minskar materialförbrukning och avfall.
- Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Minskad tillverkning av nya bearbetningsverktyg leder till lägre utsläpp och mindre energiförbrukning (FN-förbundet, u. å.).

Genom att skapa en cirkulär affärsmodell inom tillverkningsindustrin bidrar examensarbetet till att göra samhället mer hållbart och resurseffektivt.

3. Litteraturstudie

3.1 Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är en modell för hur man kan minska resursanvändningen i samhället. I en cirkulär ekonomi används resurser så länge som möjligt; om de går sönder lagas de, görs om till något annat eller återvinns (Naturvårdsverket 2024). Tillskillnad från den linjära ekonomin som har präglat samhället sedan industrialiseringen mot ett "slit och släng" beteende. Företag tar strategiskt fram produkter som efter en viss tid går sönder, så kallat planerat åldrande, så att kunden behöver köpa nytt. Detta är en ekonomisk strategi då ju mer företaget producerar desto större vinst har de (Rivera & Lallmahomed 2016). Problemet med den linjära ekonomin är det stora uttaget av naturresurser, samt värdeminskningen av materialen som späds ut under processens gång. En sådan stor del av redan utvunnet material blir liggande till ingen nytta, som vid återvinning skulle kunna komma till bättre användning (Naturskyddsföreningen 2021). I modellen nedan (se figur 1) ser vi processen av en linjär ekonomi som bygger på att utvinna naturresurser, producera, konsumera och sedan slänga produkten.



Figur 1: Linjär ekonomi modell (Liljander 2021)

Den cirkulära ekonomin (se figur 2) är motsatsen till en linjär då man utnyttjar alla resurser så länge det går och när produkten tillslut är förbrukad återanvänds och återvinns den (Naturskyddsföreningen 2021). I en cirkulär ekonomi används resurser mer effektivt. Detta gör man genom att designa produkter så de håller länge, tillverka produkter i återvunnen eller biobaserad råvara, designa produkten så den är reparerbar och tillsist att produkten kan materialåtervinnas. Produkter och material är mer värdefulla i en cirkulär ekonomi där resurserna behålls i samhället eller återförs till naturen (Naturvårdsverket 2024).



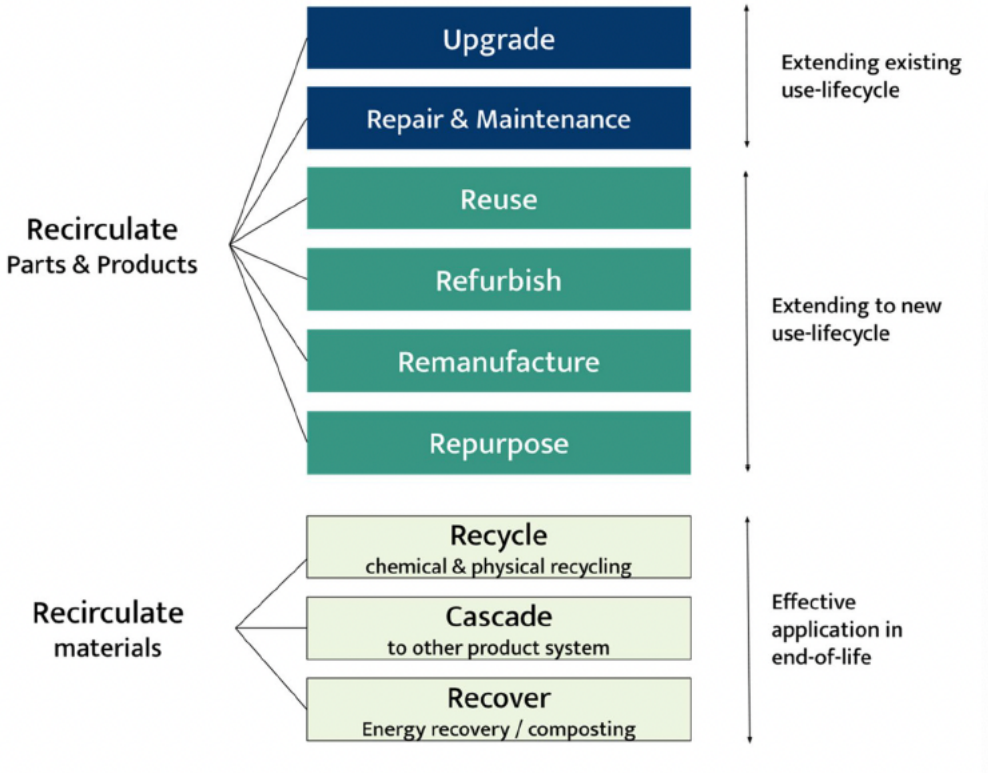
Figur 2: Cirkulär ekonomi modell (Liljander 2021)

En cirkulär ekonomi främjar inte bara klimatet utan även företag och samhälle. Företag behöver lägga fokuset på effektivare materialutnyttjande och hur de kan förlänga produktlivslängden (Alvarsson & Dalborg 2022). Det är vanligt med affärsmodeller i en cirkulär ekonomi som bidrar till en längre livslängd. Dessa affärsmodeller kan vara att erbjuda reparation, att återtillverka eller uthyrning av produkter (Naturvårdsverket 2024). Företag behöver hitta sätt att vara lönsamma samtidigt som de minskar konsumtionen. I stället för att ha målsättningen att sälja så mycket som möjligt, kan företagen öka vinsten genom reparationstjänster vilket skulle leda till hållbarare produkter och nöjda kunder (Alvarsson & Dalborg 2022).

3.2 Cirkulära flöden

Cirkuläritet är centralt för att uppnå en hållbar värld. Däremot kan cirkulära flöden skapa flera logistiska utmaningar då en cirkulär affärsmodell innebär ökad hantering och transport (Linköpings Universitet u. å.). Cirkulär ekonomi lägger stor vikt i omdesign av produkter och

tjänster (Mesa & Gonzalez-Quiroga 2023). Det handlar om att ta fram nya affärsidéer för redan existerande produkter som stänger dess livscykel genom att cirkulera produkten eller produktens material. Detta kan uppnås genom strategier (se figur 3) där produkter uppgraderas (upgrade) eller repareras (repair) och underhålls (maintenance), men även genom återanvändning (reuse), renovering (refurbish), återtillverkning (remanufacture) eller att använda produkten till ett annat syfte (repurpose) (Alvarsson & Dalborg 2022).



Figur 3: Recirculate parts and products model. (Mesa & Gonzalez-Quiroga 2023).

Återtillverkning innebär flera processer såsom insamling och isär plockning, men det innebär även stora besparingar för företaget. 60% i energibesparingar och 70% mindre kostnader av metallmaterial, vilket i sin tur betyder mindre utsläpp (Mesa & Gonzalez-Quiroga 2023). Ett sätt att implementera strategin om reparation och underhåll (Repair & Maintenance) är genom att tillverkaren erbjuder reparation av sina produkter. Det är ett av de mer logiska sätten att förlänga en produkts livscykel, eftersom det kräver minst resurser (Alvarsson & Dalborg 2022). “Ju mindre omarbetningsloopen är, desto mer lönsam är den och ju mindre energibehov behövs.” (Alvarsson & Dalborg 2022. s. 4.)

3.4 Additiv tillverkning

Additiv tillverkning som teknik utvecklas ständigt, och övergår från ett verktyg för modellering och visualisering till att användas inom tillverkningsindustrin. Teknikens fördelar i design, flexibilitet och hållbarhet driver utvecklingen framåt (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).

Additiv tillverkning kan bli relevant för många företag, men för att optimera produktinnovation behöver även produktionsprocessen innerveras. Konventionella tillverkningsmetoder bygger ofta på en central produktion där produkter massproduceras i en fabrik och sedan distribueras globalt. Denna produktionsmetod leder till långa transporter, stora lager och utmaningar med fluktuationer i efterfrågan. Det är här additiv tillverkning har stor potential. Genom lokal produktion minskar behovet av lagring och transportering av produkter vilket har en direkt påverkan på kostnadsbesparingar och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom ger additiv tillverkning upphov till minskad materialåtgång och materialspill, och genom att optimera produktens geometrier kan man även minimera produktens vikt. Additiv tillverkning kan bidra till en mer hållbar produktionsmodell med kortare ledtider då produktionen kan ske utefter efterfrågan. På så sätt minskar man risken för överproduktion och behov av stora lager (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).

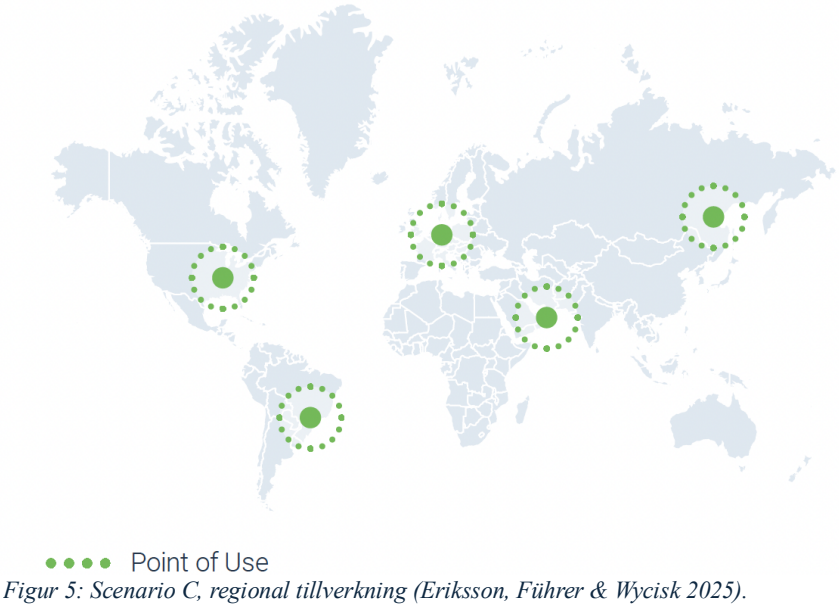
Eriksson, Führer & Wycisk (2025) lyfter fram flera scenarion som jämför och optimerar implementeringen av additiv tillverkning inom affärskedjor. De scenarion som jag vill lyfta fram är scenario A, C och E.

Scenario A (se figur 4) är den konventionella tillverkningen som bygger på en central produktion därifrån produkter distribueras ut globalt. Medan denna metod bidrar till låga kostnader och hög produktion, leder det till ineffektiva leveranskedjor med långa transporter och ökat utsläpp av koldioxid.



Figur 4: Scenario A, konventionell tillverkning (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).

Scenario C (se figur 5) är en modell över hur en regional distribution skulle kunna se ut. Här är tillverkningen utspridd över flera regionala tillverkningscenter, där varje center distribuerar till sin region. Denna modell bidrar till en avsevärd minskning av transporter vilket i sin tur bidrar till kortare ledtider, mindre koldioxidutsläpp och lägre logistiska kostnader. Genom regional produktion optimerar man produktionseffektiviteten samtidigt som man möter de regionala marknadskraven (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).



Figur 5: Scenario C, regional tillverkning (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).

Det sista scenariot jag har valt att ta upp är scenario E (se figur 6) som baseras på tillverkning på plats. Med detta menas att produktionen sker hos eller nära användaren, alltså en verkstad, ett sjukhus eller en mobil container. En stor fördel med denna modell är möjligheten att producera i realtid och vid behov, då minskar behovet av lagerhållning avsevärt. Företag får även större frihet i att experimentera med nya produkter utan de stora kostnaderna vilket ökar innovationen och flexibiliteten (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).



Figur 6: Scenario E, tillverkning på plats (Eriksson, Führer & Wycisk 2025).

Genom att optimera och innovera produktionsprocessen med hjälp av additiv tillverkning kan företag minska deras koldioxidutsläpp avsevärt. Kostnaden som företag måste betala för sina koldioxidutsläpp ökar, och ser ut att fortsätta att öka de kommande åren. Därför kommer företag med lägre koldioxidutsläpp ha en konkurrensfördel på marknaden. Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod som kan reducera koldioxidutsläpp och förbättra produkters livscykel. Däremot finns det begränsad forskning som tar hänsyn till hela produktkedjan med jämförelser med konventionell tillverkning (Haskamp, F., Munsch, M., Schmidt-Lehr, M. & Wycisk, E. 2022).

4. Genomförande

4.1 Research

För att skapa en förståelse för Seco Tools som företag samt deras behov och mål med tjänsten, genomförs samtal med anställda på företaget. Informationen ger en tydlig bild av deras nuvarande affärsmodell och ambitioner att gå mot mer hållbara och cirkulära lösningar. Seco Tools har en idé om att använda additiv tillverkning för att reparera verktyg och på så sätt utveckla en cirkulär reparationstjänst.

Eftersom kunskap om additiv tillverkning och affärsmodeller inom området initialt saknas, genomförs en omfattande litteraturstudie. Rapporter om additiv tillverkning och cirkulär ekonomi analyseras, samt litteratur om tjänstedesign och affärsmodeller. Studierna visar att additiv tillverkning är en relativt ny tillverkningsmetod med stor potential inom tillverkningsindustrin vad gäller både design och materialeffektivitet (Linköpings Universitet u.å.). Seco Tools arbetar aktivt med att övergå från linjära till cirkulära processer för att minska sin miljöpåverkan, därför analyseras rapporter om cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi främjar klimat, företag och samhälle, och genom cirkulära processer kan företag effektivisera materialutnyttjande och öka livslängden på deras produkter (Alvarsson & Dalborg 2022). En cirkulär ekonomi kan se ut på många olika sätt; återtillverkning, uthyrning eller, det som undersöks mest i detta examensarbete, erbjuda reparation (Naturvårdsverket 2024).

4.2 Intervjuer

För att samla in data inför projektet läggs stort fokus på intervjuer, där både tillverkare och kunder deltar. Målet är att få en tydlig förståelse för respektive parters behov, utmaningar och förväntningar. Totalt intervjuas sju personer, flera med olika roller på Seco Tools och två kunder med olika företagsstorlekar och verksamhetsområden.

- Kund 1 är världsledande inom transportlösningar och har stor erfarenhet inom industrin.
- Kund 2 är ett mindre internationellt företag med en del produktion i Sverige.

Frågorna utformas baserat på den information som anses nödvändig för att få en tydlig överblick över behov, mål och åsikter. Olika frågeställningar tas fram för tillverkaren respektive kunderna.

För att dokumentera intervjuerna spelas de in, och anteckningar görs i efterhand baserat på inspelningarna. Detta möjliggör full koncentration under intervjuerna utan behov av att samtidigt föra anteckningar. Utifrån sammanställningar av intervjuerna genomförs en behovsanalys för att identifiera de behov som finns (se figur 7 & 8).

Kundens behov
Effektiv hantering av trasiga verktyg
Minska kostnader
Minska lagersaldo
Bibehållen kvalitet
Minskad miljöpåverkan
Kunna spåra produkterna

Figur 7:Kundens behov.

Tillverkarens behov
Strukturerat reparationscenter
Effektiv transportinfrastruktur
Kunna spåra produkterna
Pålitliga digitala plattformar

Figur 8:Tillverkarens behov.

Under intervjuerna med kunderna framkommer ett tydligt intresse för ett mer hållbart och ekonomiskt alternativ. Kund 1 är ett större företag och har därmed mer resurser och ekonomisk frihet. Vid verktygsutbyte kasseras de verktyg som nått sin livslängd, medan kund 2 har en etablerad reparationsprocess för att kassera så få verktyg som möjligt. Kund 2 skickar sina skadade verktyg till England där de repareras. Det innebär mycket planering, pappersarbete, långa transporter, tullar och avgifter samt långa ledtider, vilket i sin tur leder till ett behov av ett stort lager som kan ersätta för de verktyg som är på lagning.

Kund 1 uttrycker att deras största intresse med en reparationstjänst baserad på additiv tillverkning är den minskade miljöpåverkan. Företaget har stora hållbarhetsmål så de letar ständigt efter mer hållbara lösningar som kan leda företaget framåt. Kund 1 framför tydligt att deras största behov är att kvaliteten av de reparerade verktygen bör ha samma standard som nytillverkade verktyg, annars är det ingen alternativ lösning.

Kund 2 förklarar att de är intresserade i en lösning som kan ersätta deras nuvarande reparationsprocess som är tidskrävande och flera gånger problematisk. En reparationstjänst inom Sverige skulle betyda kortare ledtider, mindre behov av lager och arbetsresurser som

kan fokuseras på annat än handläggning av transporter och beställningar. Kund 2 har ett tydligt behov av att minska deras lagersaldo samt ha en effektivare hantering av reparerade verktyg.

Tillverkaren har andra behov tillskillnad från kunden. Först och främst behöver de ett strukturerat reparationscenter där de kan ta emot trasiga verktyg, reparera och sedan skicka tillbaka de reparerade verktygen till kunden. Detta innebär ett system med sömlösa övergångar för att göra reparationsprocessen så effektiv som möjlig, för att korta ned ledtider och möjliggöra snabba leveranser tillbaka till kunden. I och med ett strukturerat reparationscenter kommer även effektiv infrastruktur. Transporten bör effektiviseras för att bibehålla de korta ledtiderna som reparationstjänsten möjliggör. Därför behövs tydlig kommunikation mellan transportbolag, kund och tillverkare så att leveranstiderna hålls korta och kunden är nöjd.

Slutligen har både kund och tillverkare behov av att spåra produkterna, däremot pga. olika anledningar. Genom att tillåta spårning av verktygen kan kunden effektivisera planeringen av inköp av verktyg. Dessutom ökar Seco Tools sin trovärdighet för kunden då man genom spårning av verktyget kan se dess historik av tidigare skador och antal reparationer. Företaget har ett behov att kunna spåra verktygen då de vill kunna se hur de används ute hos kunden. Genom att se hur länge och med vilka inställningar verktyget har använts, kan de göra eventuella förbättringar i verktygen om svaga punkter identifieras.

4.3 Observationer

Under arbetet genomförs en observation av hur processen ser ut när printning sker i verkstaden. Observationen utförs hos Seco Tools i syfte att få en tydligare bild av processen.



Figur 9: Blank bakände.

Operatören använder en bottenplatta där han fäster de blanka bakändarna (se figur 9), detta är för att bakändarna ska sitta helt still så att printningen hamnar på rätt plats. Ett förinställt program sätts igång när plattan är i printern. Tiden det tar beror på hur stor och hur många verktyg som printas samtidigt.

Utifrån observationen kan det konstateras att processen är effektiv, förutsatt att en programmerad ritning för verktyget finns tillgänglig. Observationen ger värdefulla insikter, om hur processen för reparation genom additiv tillverkning kan se ut, som senare användes i utvecklingen av affärsmodellen.

Operatören visar hur ett trasigt (se figur 10) respektive helt verktyg (se figur 11) ser ut. Det är värdefullt att se verktygen trasiga och hela för att få förståelse för hur de kan gå sönder och sedan hur de ser ut när de är hela.



Figur 10: Trasigt verktyg.



Figur 11: Helt verktyg.

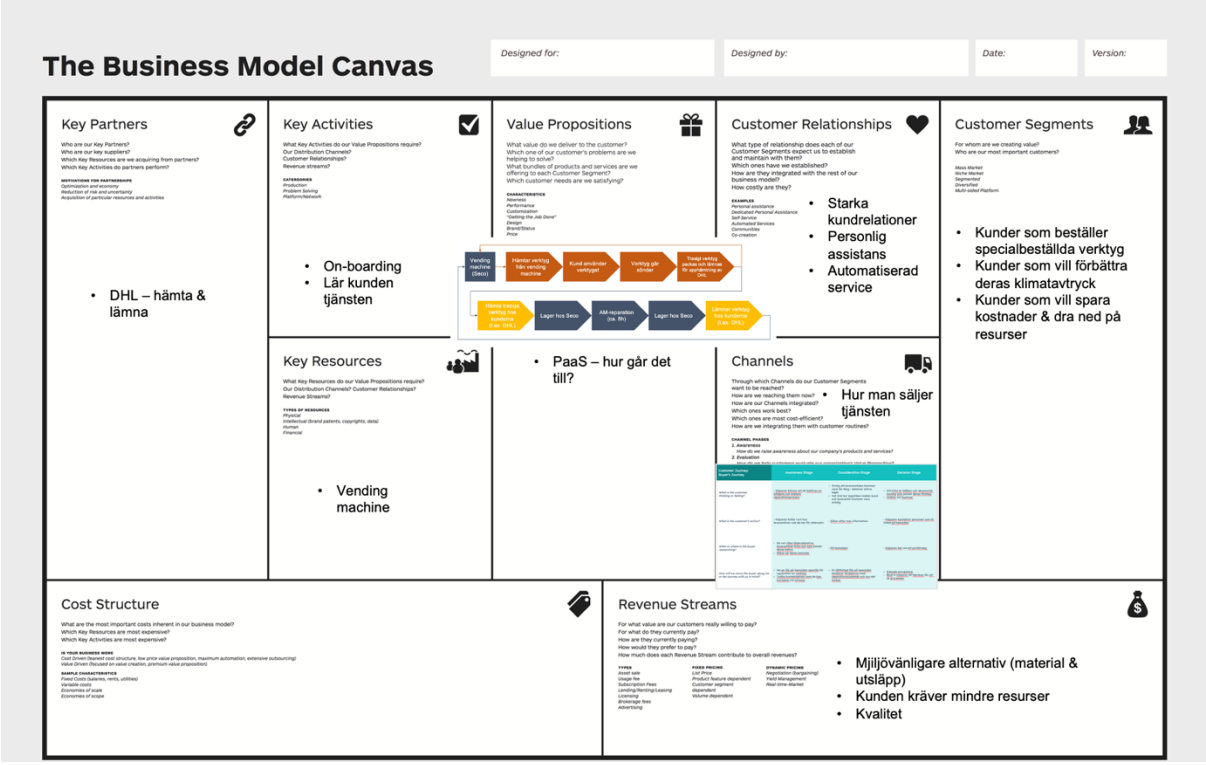
4.4 Idégenerering

Efter att den insamlade datan från intervjuer och observationer har bearbetats påbörjas idégenereringen. För att identifiera de olika steg som behövs i processen för att skapa en välfungerande tjänst används flera etablerade metoder inom tjänstedesign.

4.4.1 Business Model Canvas

Arbetet inleds med att fylla i en Business Model Canvas (se figur 12, bilaga C), som enligt Stickdorn och Schneider (2011, s.208) är ett verktyg som används för att utveckla och analysera affärsmodeller.

Metoden används eftersom den ger en strukturerad översikt av nyckelkomponenter som är avgörande för att en tjänst ska fungera. Genom att använda Business Model Canvas kan en tydlig grund läggas för den reparationstjänst som senare utvecklades.



Figur 12: Business model canvas.

4.4.2 Customer Journey Map

Arbetet fortsatte med att skapa en Customer Journey Map (se figur 13, bilaga D) för att kartlägga hur kunden hittar till tjänsten och hur köpprocessen ser ut. En Customer Journey Map ger en visuell bild av hur användaren upplever tjänsten genom storytelling (Stickdorn och Schneider 2011, s.151).

Denna metod används för att identifiera alla kontaktpunkter mellan kund och tjänst, samt eventuella hinder eller möjligheter längs vägen. Genom att visualisera kundens upplevelse blev det lättare att förstå hur tjänsten uppfattas i praktiken, vilket bidrog till att utveckla en mer användarvänlig och effektiv affärsmodell.

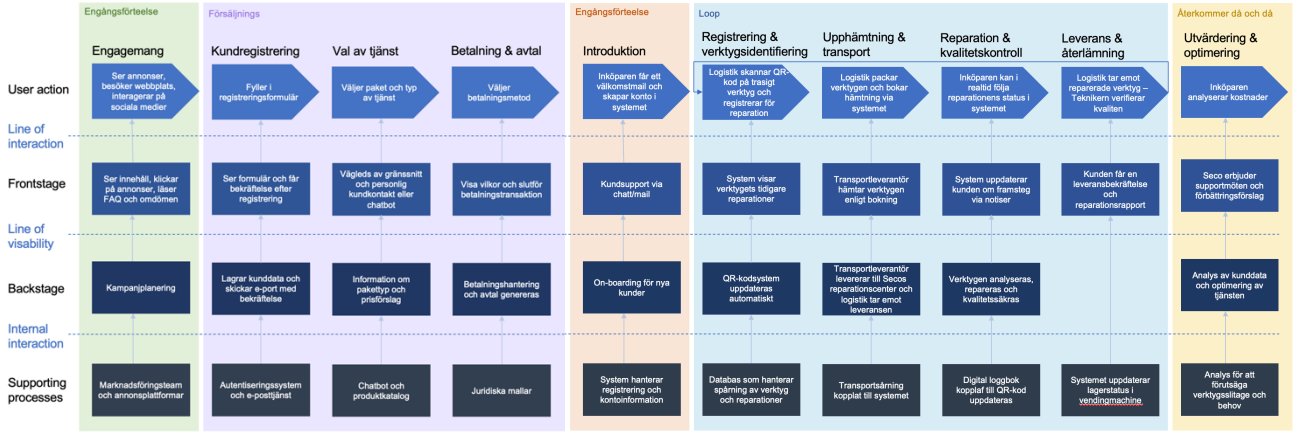
Customer Journey: Buyer's Journey	Awareness Stage	Consideration Stage	Decision Stage
What is the customer thinking or feeling?	- Köparen känner att de behöver en billigare och enklare reparationsprocess	- Orolig att leveranstiden kommer vara för lång – behöver större lager - Vet inte hur logistiken mellan kund och leverantör kommer vara smidig	- Vill hitta en hållbar och ekonomisk lösning som passer deras företag - Undrar om kostnad
What is the customer's action?	- Köparen kollar runt hos leverantörer vad de har för alternativ	- Söker efter mer information	- Köparen kontaktar personen som är listed på hemsidan
What or where is the buyer researching?	- De vet vilka högkvaletativa leverantörer finns och som passer deras behov - Söker på deras hemsida	- På hemsidan	- Köparen ber om ett prisförslag
How will we move the buyer along his or her journey with us in mind?	- Ha en flik på hemsidan specifik för reparation av verktyg - Tydlig kontaktperson som de kan kontakta vid intresse	- En lätthittad flik på hemsidan förklarar fördelarna med reparationssystemet och hur det funkar	- Erbjuda provperiod - Bjud in köparen till fabriken för att se processen

Figur 13: Customer Journey Map.

4.4.3 Service Blueprint

Service Blueprint (se figur 14, bilaga E) är en metod som används för att identifiera varje aspekt som sker inom en tjänst. Genom denna metod kan de bakomliggande processerna tydliggöras, alltså de steg och funktioner som inte är synliga för användaren men som är avgörande för att tjänsten ska fungera effektivt *(Stickdorn och Schneider 2011, s.202).*

Metoden används för att skapa en helhetsbild av tjänstens struktur och för att på ett tydligt sätt separera frontstage (kundens upplevelser) från backstage (de interna processerna). Genom att kartlägga både synliga och osynliga steg i processen kunde arbetsflöden och ansvarsområden identifieras. Denna metod bidrar till att optimera tjänstens funktion och att säkerställa att tjänsten skulle kunna implementeras på ett praktiskt sätt mellan kund och tillverkare.

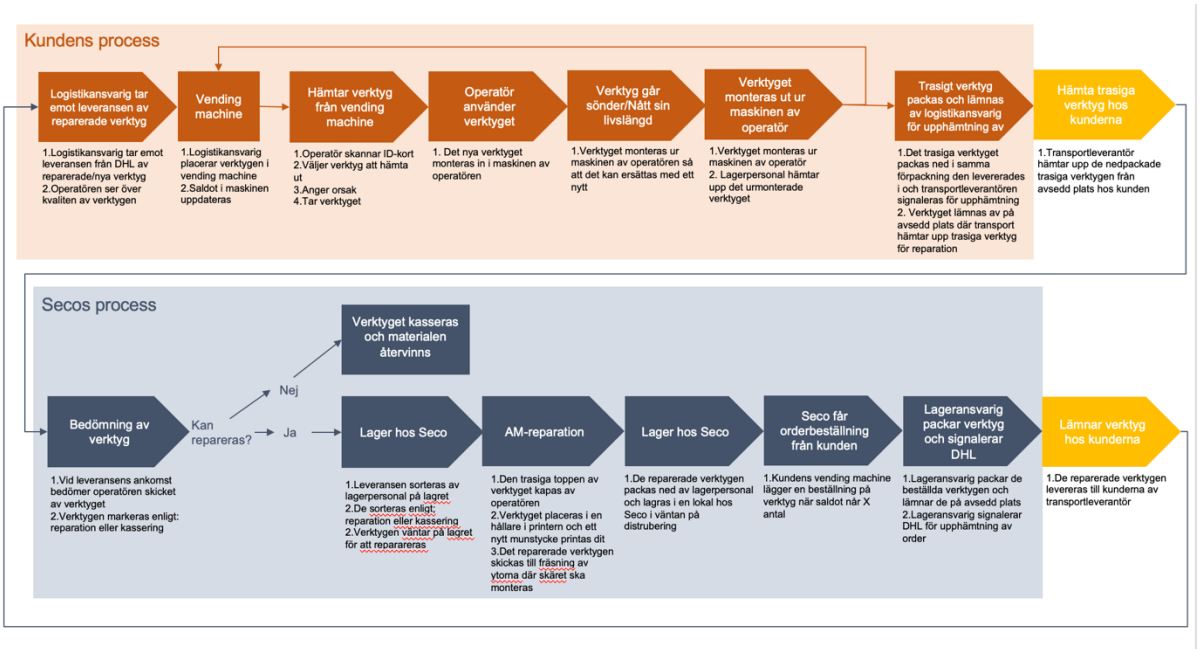


Figur 14: Service blueprint.

4.4.4 Flödesschema

För att få en översikt av hur tjänsten skulle kunna fungera för kunden, steg för steg, utvecklas ett flödesschema (se figur 15, bilaga F). Schemat visualiserar tydligt vilka steg både kund och tillverkare genomgår i tjänsten.

Denna metod används för att identifiera moment där överlämningar sker mellan de olika aktörerna. Genom flödesschemat är det möjligt att analysera de olika stegen i kedjan, säkerställa ett logiskt flöde och upptäcka eventuella brister. Detta bidrog till en mer strukturerad tjänst som är lätt att förstå för all involverade parter.

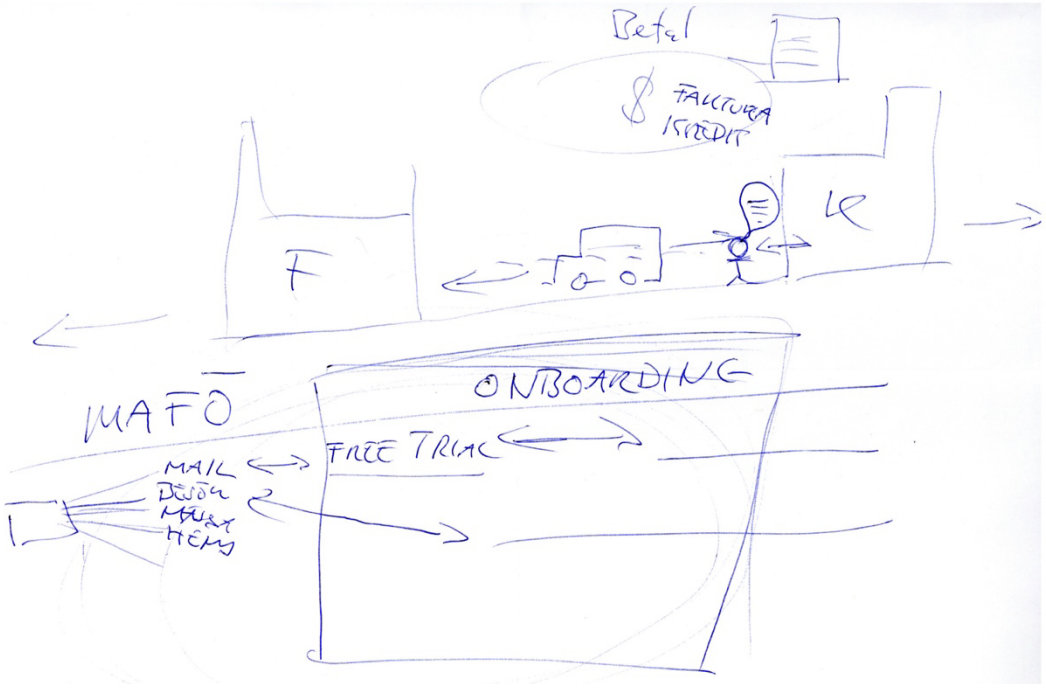


Figur 15: Flödesschema.

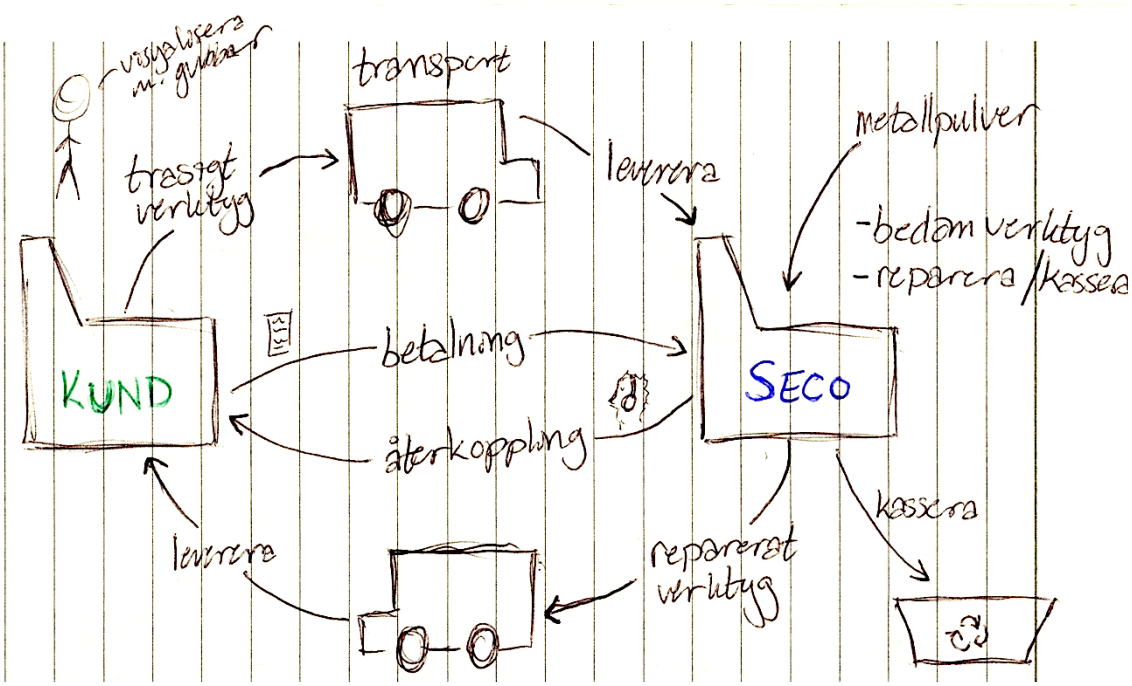
4.4.5 Skiss

Under idégenereringsprocessen används snabba skisser som verktyg för att utforska och visualisera idéer i ett tidigt skede. Skisser hjälper till att fånga tankar och skapa förståelse för tjänstens uppbyggnad.

De första skisserna (se figur 16 & 17) illustrerar olika strukturer för reparationstjänsten. Genom dessa skisser kan idéer testas visuellt innan de vidareutvecklades till modeller. Skisser fungerar som ett kreativt och praktiskt steg i designprocessen som bidrar till utformningen av den slutgiltiga affärsmodellen.

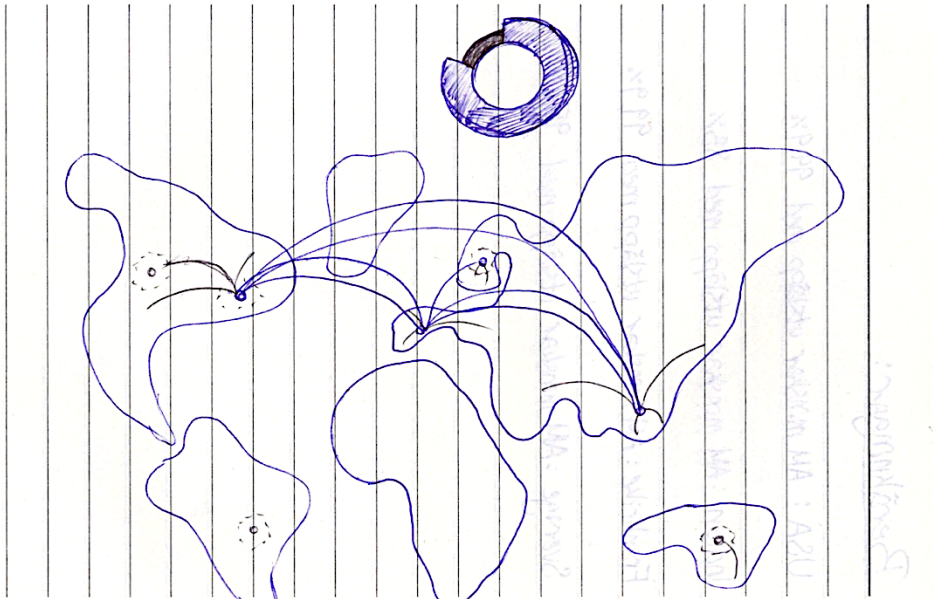


Figur 16: Snabbskiss på ett första utkast av affärsmodell.



Figur 17: Skiss på affärsmodell.

Den tredje skissen (se figur 18) visar en karta som jämför skillnaderna mellan konventionell tillverkning och additiv tillverkning. Syftet är att tydliggöra hur transportsträckorna påverkas av de olika tillverkningsmetoderna. Denna visualisering visar möjligheterna med en lösning där additiv tillverkning används.



Figur 18: Skiss över jämförande karta.

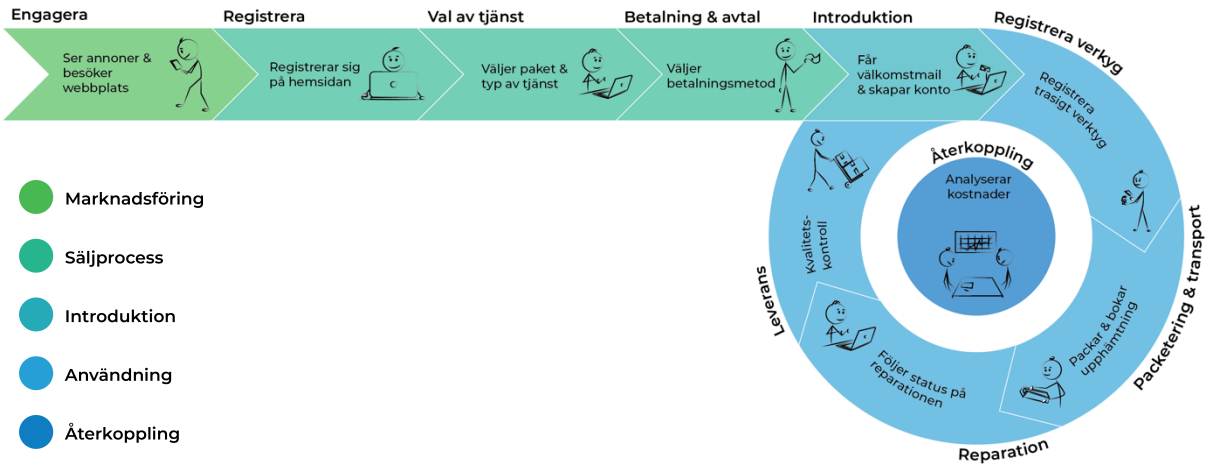
5. Resultat

Resultatet av examensarbetet är en konceptuell affärsmodell för reparation av bearbetningsverktyg genom additiv tillverkning, utvecklad utifrån intervjuer, observationer och tjänstedesignmetoder. Affärsmodellen utgår från både kundens och tillverkarens behov och tydliggör hur en reparationstjänst kan fungera i praktiken.

5.1 Affärsmodellen

Flera modeller tas fram under detta arbete för att visualisera affärsmodellens struktur och funktion.

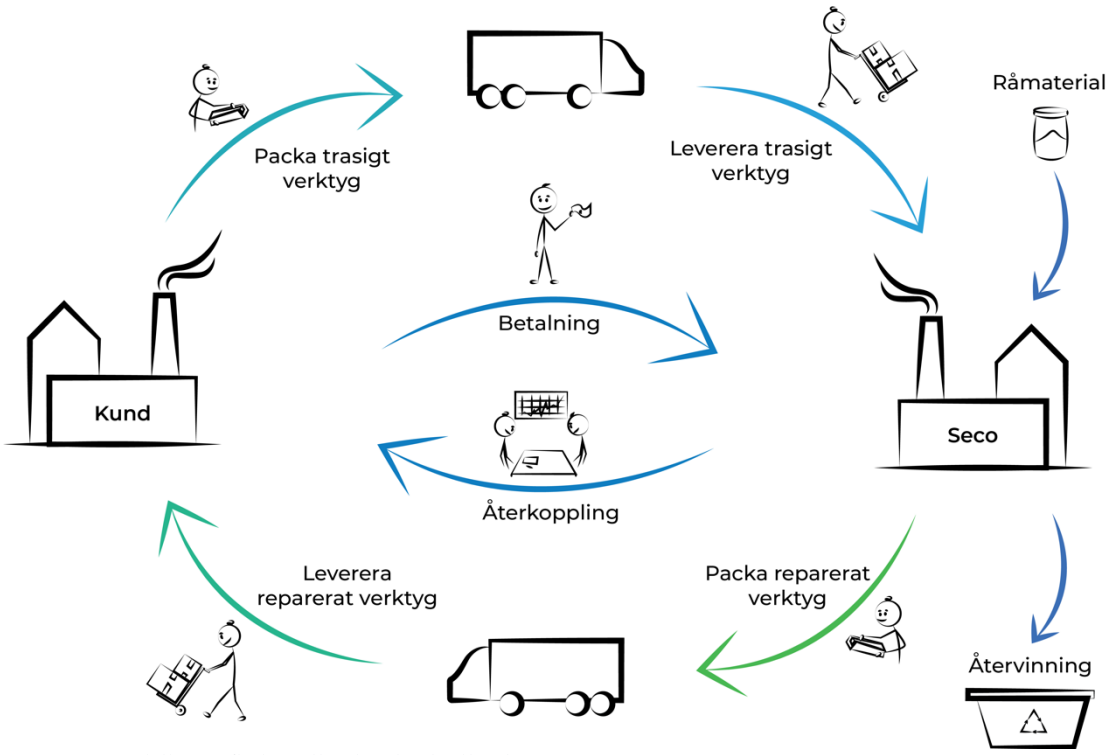
En första modell (se figur 19, bilaga G) visar affärsmodellen, från marknadsföring till sista återkoppling från kunden. I början är modellen linjär och fokuserar på de initiala stegen som endast sker en gång, till exempel etablering av kontakt och registrering av tjänsten. Därefter övergår modellen i en cirkulär loop, där återkommande moment som insamling, reparation och återleverans sker i en återkommande cykel. Denna struktur återspeglar den cirkulära ekonomins kärna – att förlänga produktens livscykel genom återanvändning snarare än nyproduktion.



Figur 19: Affärsmodell.

Affärsmodellen bygger på ett cirkulärt system där trasiga bearbetningsverktyg repareras i stället för att ersätta med nya. Genom att endast ersätta verktygets övre del via additiv tillverkning kan både materialåtgången och kostnaderna minskas. Ekonomiskt ger modellen potential till minskade lagerkostnader och kortare ledtider, särskilt för specialanpassade verktyg som är dyrare att producera än standardverktyg. Ur ett miljömässigt perspektiv medför modellen reducerad materialförbrukning och möjlighet till lokal tillverkning, detta leder i sin tur till minskande transportbehov och därmed lägre koldioxidutsläpp.

Den andra modellen (se figur 20) fokuserar på flödet mellan kund och tillverkare, där hela processen visualiseras som ett slutet kretslopp. Modellen visar hur tjänsten fungerar efter implementering och hur flödet cirkulerar mellan kund och tillverkare. Nytt råmaterial tillförs endast för att ersätta de delar av verktyget som inte går att återvända, i detta fall toppen av verktyget. De trasiga delarna återvinns, vilket även det bidrar till den cirkulära principen.

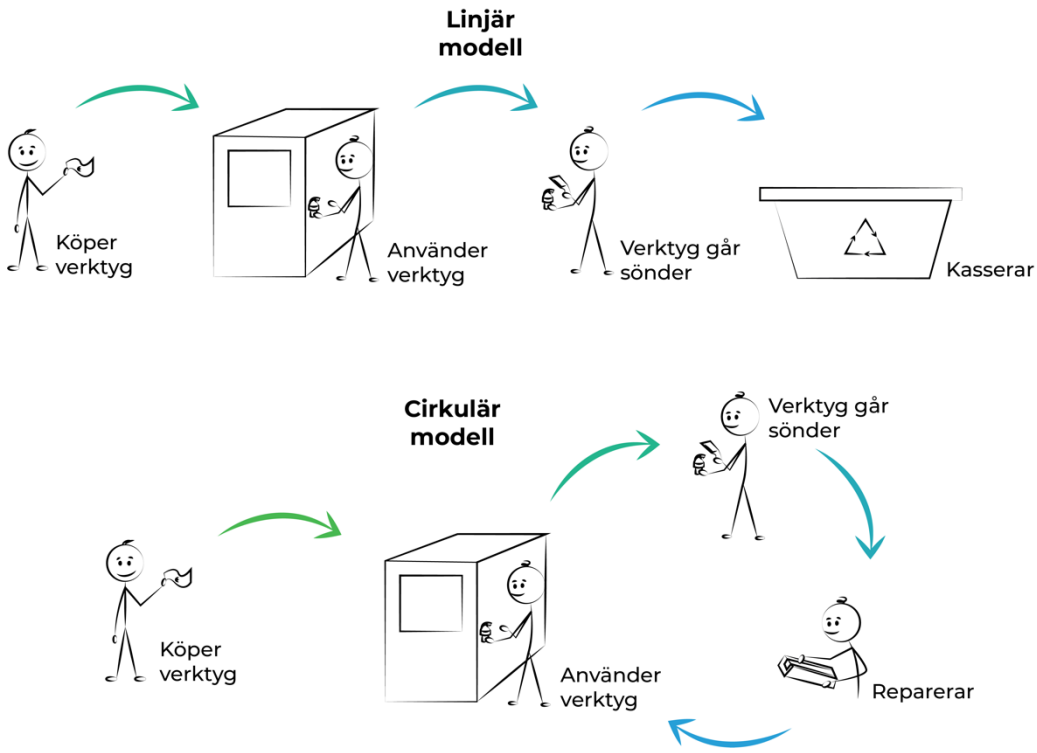


Figur 20: Modell över flöde mellan kund och tillverkare.

I detta flödesschema ser man hur processen kan se ut mellan kund och tillverkare. Kunden skickar in ett trasigt verktyg till tillverkaren, som reparerar den genom att kapa av toppen och ersätta den med en ny del genom additiv tillverkning. Det reparerade verktyget skickas sedan tillbaka till kunden. Processen är utformad som ett cirkulärt flöde, där de skadade verktygen repareras i den mån som går och resterande återvinns.

5.2 En cirkulär modell

För att visa skillnaden mot den traditionella affärsmodellen tas en jämförande modell fram (se figur 21) som visar den linjära processen i konventionell tillverkning. Här köper kunden ett nytt verktyg, använder det och kasserar det när det är förbrukat. Under denna modell presenteras även en förenklad bild av den cirkulära lösningen, där verktyget i stället skickas in för reparation när det går sönder och används igen. Detta visar tydligt hur den föreslagna affärsmodellen kan bryta den linjära kedjan och skapa ett mer hållbart alternativ.

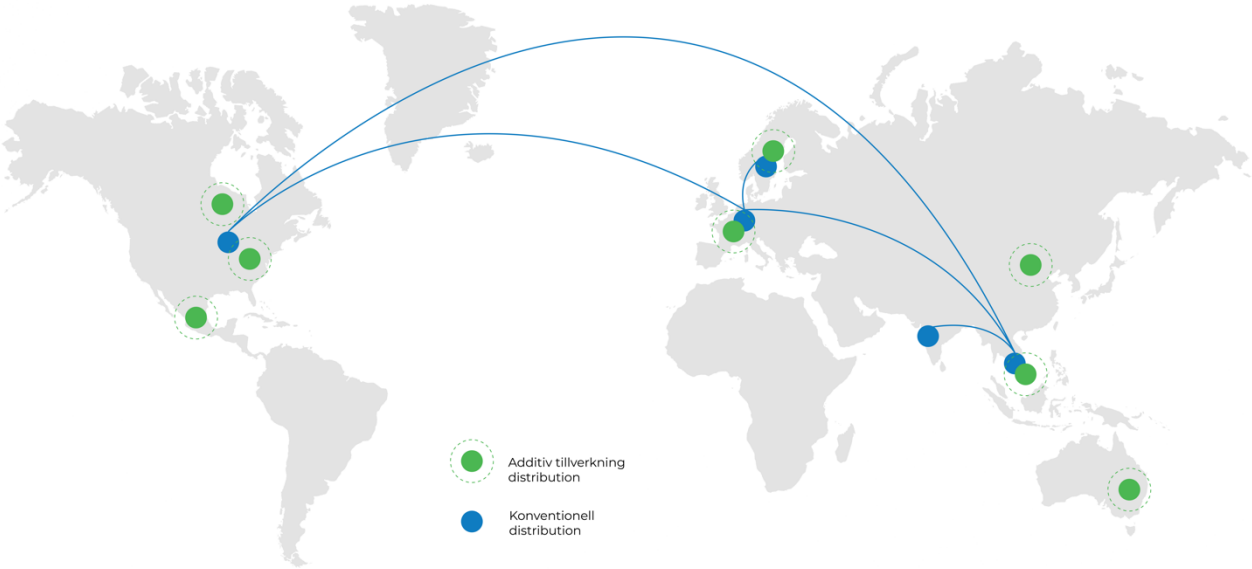


Figur 21: Jämförande modell.

5.3 Konventionell tillverkning kontra additiv tillverkning

En sista modell visar en jämförande karta (se figur 22) över transportsträckor mellan konventionell tillverkning och additiv tillverkning. I den konventionella tillverkningen (markerat i blått) syns långa flygtransporter mellan globala produktions- och lagringscentra. Denna modell speglar scenario A från litteraturstudien, centraliserad tillverkning med global distribution, vilket leder till höga utsläpp, stora lager och komplex logistik.

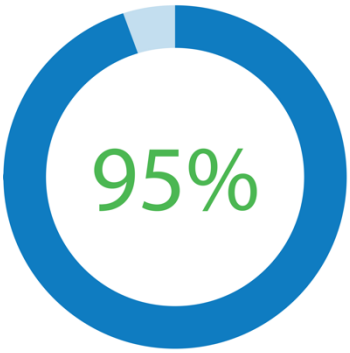
I jämförelse visar modellen över additiv tillverkning (markerat i grönt) ett regionalt distributionssystem, där tillverkning sker i lokala center nära kunden. Detta motsvarar scenario C, regional tillverkning och distribution, vilket medför kortare transportsträckor, lägre koldioxidutsläpp och mindre behov av lagerhållning.



Figur 22: Modell som jämför konventionell tillverkning kontra additiv tillverkning.

Denna modell visar tydligt att energianvändningen påverkas positivt vid övergång till regional tillverkning. Konventionella tillverkningsmetoder bygger ofta på en centraliserad produktion och därmed långa distributionstransporter, vilket innebär hög energiförbrukning. Vid användning av additiv tillverkning nära kunden kan transportsträckorna minskas. Samtidigt bedöms energiförbrukningen för additiv tillverkning lägre relaterat till en lägre materialanvändning och färre steg i tillverkningsprocessen.

Beräkningar visar ett en övergång till regional produktion genom additiv tillverkning har potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 95% jämfört med den nuvarande modellen. Detta visar att affärsmodellen inte bara är genomförbar ur ett logistisk och tekniskt perspektiv, utan också har stor klimatmässig potential.



5.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar resultatet att en cirkulär affärsmodell för reparation av bearbetningsverktyg med hjälp av additiv tillverkning är både möjligt och relevant att implementera inom tillverkningsindustrin. Genom att kombinera tjänstedesignmetoder med insikter från intervjuer och observationer har modeller tagits fram som svarar mot både kundens och tillverkarens behov. Vid implementering av en reparationstjänst skulle företaget kunna korta ned ledtider, minska transportkostnader och reducera klimatpåverkan. Särskilt tydligt är att regional produktion genom additiv tillverkning kan minska koldioxidutsläpp med upp till 95%, vilket visar att modellen har stor potential både ur ett affärs- och hållbarhetsperspektiv.

6. Diskussion

Detta examensarbete visar att en cirkulär affärsmodell för reparation av bearbetningsverktyg genom additiv tillverkning kan bidra till både miljömässig hållbarhet och ökad resurseffektivitet. Genom insikter från litteraturstudie, intervjuer, observationer och tjänstedesignmetoder har en affärsmodell tagits fram som uppfyller både kundens och tillverkarens behov. Däremot finns det flera faktorer som kan diskuteras vidare innan modellen kan fungera i praktiken.

6.1 Varför additiv tillverkning?

En relevant fråga är om samma modell skulle kunna genomföras med konventionella tillverkningsmetoder i stället för additiv tillverkning. Det är möjligt att övergå till ett regionalt distributionssystem även med konventionell tillverkning, däremot innebär det att man förlorar de fördelar som additiv tillverkning erbjuder såsom mindre materialspill, designfrihet och mindre efterbearbetning av produkten. Med additiv tillverkning är det möjligt att reparera direkt på plats eller i mindre produktionsenheter, vilket ger en flexibilitet som konventionell tillverkning saknar. Samtidigt som additiv tillverkning har många fördelar, är det viktigt att lyfta de osäkerheter som finns kring att reparera verktyg genom denna metod. Eftersom reparationsprocessen innebär att toppen av verktyget kapas bort och en ny printas på, finns det en osäkerhet kring hur värmen från lasern påverkar materialets struktur, hållfasthet eller prestanda. Det är även oklart om delningslinjen mellan gammalt och nytt material kan bli en svag punkt, och inte heller hur många gånger ett verktyg kan genomgå reparation innan kvaliteten påverkas. För att säkra att reparationstjänsten uppfyller samma kvalitetskrav som nytillverkade verktyg behöver ytligare forskning och testning genomföras innan en sådan modell kan implementeras.

En annan aspekt att diskutera är vilken typ av kunder som tjänsten passar bäst för. Reparationstjänsten kan vara särskilt intressant för de företag som använder specialbeställda verktyg, eftersom dessa verktyg ofta är dyrare och har längre leveranstider än standardverktyg. För dessa företag kan det vara mer lönsamt att reparera sina befintliga verktyg än att beställa nya. De kunder som till stor del använder standardverktyg kanske däremot inte har samma värde av en reparationstjänst eftersom det är svårt att konkurrera

med redan låga kostnader och snabba leveranstider. Detta innebär att tjänsten kanske bäst riktas till en viss typ av kund.

Kostnader är en viktig del i diskussionen. Att implementera en reparationstjänst innebär stora initiala investeringar för företaget. Det krävs utbildning av personal som nu ska sälja en tjänst i stället för produkt, uppbyggnad av interna processer samt utveckling av logistiksystem. Därför måste företaget undersöka hur mycket intäkter som tjänsten kommer att generera för att modellen ska vara lönsam i längden. En nackdel med additiv tillverkning är att produktionskostnaderna är generellt högre vid massproduktion i jämförelse med konventionell tillverkning (Palmer & Osman Bileh 2023). Däremot måste man komma ihåg att additiv tillverkning är en ny metod som ständigt utvecklas.

6.2 Från försäljning till uthyrning

En reparationstjänst som denna innebär att Seco Tools övergår från att sälja verktyg till att hyra ut dem. Genom att behålla ägandet kan företaget ta ansvar för underhåll av verktygen samtidigt som de fortsätter tjäna pengar på samma verktyg över tid. Detta leder även till en stärkt kundrelation och ger Seco Tools full kontroll över verktygets livscykel.

6.3 Avgränsningar

Projektet fokuserar på att utveckla en konceptuell affärsmodell och går därför inte in på djupgående tekniska beräkningar eller materialtester. Exempelvis görs inga exakta livscykelanalyser eller ekonomiska kalkyler, dessa delar lämnas till framtida studier.

6.4 Frågeställningar

1. **Hur kan en sådan affärsmodell utformas ur ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv?**

Arbetet visar att det är möjligt att utforma en affärsmodell där trasiga verktyg repareras i stället för att kasseras, vilket skapar både ekonomiska och miljömässiga värden. Modellen kräver däremot en förändring i hur verktygen säljs och används, från engångsköp till ett cirkulärt ägande. Ekonomiskt bör kostnaden för investeringar i tjänsten vägas mot den långsiktiga lönsamheten. Miljömässigt är vinsterna tydliga, men det kräver att verktygen kan repareras utan förlust i kvaliteten.

2. **Hur kan flödet se ut mellan tillverkare och kund?**

   Flödet mellan tillverkare och kund är logiskt och effektivt i teorin, men det kräver samspel mellan både aktörer för att fungera. Logistik, kommunikation och spårbarhet behöver fungera utan komplikationer för att kunden ska uppleva tjänsten som effektiv. Digitala lösningar kan stödja tjänsten, men det kräver i sin tur investeringar och underhåll.

3. **Hur påverkas energianvändningen (tillverkning och transport)?**

   Resultatet visar att regional distribution med additiv tillverkning kan minska den transportrelaterade energianvändningen avsevärt. Däremot har en mer exakt uppskattning på hur energianvändningen påverkas vid tillverkning inte kunnat utföras på grund av avsaknad av information. Additiv tillverkning kräver ofta mycket energi (Isaksson Hallstedt, 2024) liksom den konventionella tillverkningsmetoden.

4. **Vad blir resurs- och kostnadsbesparingarna?**

   Genom en reparationstjänst är besparingarna stora när det gäller materialförbrukning och minskat avfall. Däremot bör kostnaderna för implementering av tjänsten även räknas in för att se hur lönsamt det är i längden. För de företag som använder till stora delar standardverktyg kan reparationstjänsten uppfattas som mindre attraktiv än att köpa nytt. Däremot är denna tjänst intressant för de kunder som använder mycket specialbeställda verktyg då de är dyrare och har längre ledtider.

6.5 Sammanfattning

Tjänstedesign som arbetssätt har spelat en viktig roll i detta arbete. De metoder som används, Business Model Canvas, Customer Journey Map och Service Blueprint hjälper till att strukturera affärsmodellen och säkerställa att den utifrån användaren är praktiskt genomförbar.

Slutligen kan det konstateras att tjänsten, förutom att bidra till minskad miljöpåverkan, även skulle stärka Seco Tools position som ett innovativt och hållbarhetsdrivet företag. Genom att erbjuda en reparationstjänst som denna visar företaget att de tar ansvar för produktens hela livscykel.

Referenslista

Alvarsson, J. & Dalborg, G. (2022). *Cirkulära affärsmodeller och design för reparerbarhet: En studie om hur tillverkande företag kan implementera cirkulära strategier*, s. 40. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1860014

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 1:6., Studentlitteratur AB, Lund. s. 34-35.

Ericson, Å., Törlind, P. & Wikberg Nillson, Å. (2015). *Design Process och Metod*. 2:2 uppl., Studentlitteratur AB, Lund. s. 30-31.

Eriksson, M., Führer, T. & Wycisk, E. (2025). *Sustainability of polymer Additive Manufacturing*. https://ampower.eu/insights/polymer-additive-manufacturing-sustainability/

FN-förbundet. (u.å). *Globala målen för hållbar utveckling*. https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/ [15/2-25].

Haskamp, F., Munsch, M., Schmidt-Lehr, M. & Wycisk, E. (2022). *Sustainability of Metal Additive Manufacturing*. https://ampower.eu/insights/sustainability-of-metal-additive-manufacturing/

Isaksson Hallstedt, S. (2024). *Systemtänkande är nyckeln till hållbar additiv tillverkning.* Chalmers tekniska högskola. https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/ims-systemtankande-ar-nyckeln-till-hallbar-additiv-tillverkning/ [2025-05-11]

Liljander, S. (2021). *Linjär ekonomi* [illustration]. https://www.naturskyddsforeningen.se/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.naturskyddsforeningen.se%2Fuploads%2F2021%2F02%2F30142817%2F27179_8c6daf52dff8ee8.jpg&w=1920&q=75 [2025-03-03]

Liljander, S. (2021). *Cirkulär ekonomi* [illustration]. https://www.naturskyddsforeningen.se/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.naturskyddsforeningen.se%2Fuploads%2F2021%2F02%2F30142830%2F27158_b5ca1be2bf374da-scaled.jpg&w=1920&q=75 [2025-03-03]

Linköpings Universitet. (u.å.). *Additiv tillverkning*. https://liu.se/forskning/additiv-tillverkning#:~:text=Additiv%20tillverkning%2C%20även%20kallad%203D,modell%20på%20ett%20automatiskt%20sätt. [2025-04-22]

Linköpings Universitet. (u. å.). *Cirkulära logistiksystem.* https://liu.se/forskning/cirkulara-logistiksystem [2025-03-03]

Mesa, J.A., & Gonzalez-Quiroga, A. (2023). *Development of a diagnostic tool for product circularity: a redesign approach,* 34, s. 401-420. https://doi.org/10.1007/s00163-023-00415-5

Naturskyddsföreningen (2021). *Vad menas med cirkulär ekonomi?*. *https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-menas-med-cirkular-ekonomi/#* [2025-03-03]

Naturvårdsverket (2024). *Vad är en cirkulär ekonomi?*. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/cirkular-ekonomi/vad-ar-en-cirkular-ekonomi/ [2025-03-03]

Nyström, T. (2019). *Adaptive Design for Circular Business Models in the Automotive Manufacturing Industry*. University of Gothenburg HDK, s. 95. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1362173

Palmer, A. & Osman Bileh, Y. (2023). *Additiv tillverkning: Resurseffektivitet och processval. En studie om gasturbiner och additiv tillverkningsteknik.* KTH Industriell teknik och management. *s. 41*. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1737951

Rivera, J. & Lallmahomed, A. (2016). *Environmental implications of planned obsolescence and product lifetime: a literature review,* 9(2), s. 119-129. https://doi.org/10.1080/19397038.2015.1099757

Seco Tools (u.å.). *Company Profile*. https://www.secotools.com/article/702 [2025-04-21]

Stickdorn, M. & Schneider, J. (2011). *This is service design thinking.* 1:a uppl. BIS Publishers. s. 133, 174, 208.

Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M. & Schneider, J. (2018). *This is service design doing.* Sebastopol: O'Reilly Media. s. 32.

Bilagor

Bilaga A. – Intervjufrågor till Seco Tools.

Introduktion

1. Vill du och ert företag vara anonyma eller får jag använda ert namn i rapporten?
2. Skulle det vara okej om vi spelar in denna intervju i syfte att kunna lyssna igenom den i efterhand?
3. Kan du översiktligt berätta om företaget och dess bakgrund?
4. Vad har du för nuvarande roll på företaget?

Hållbarhet och cirkuläritet

5. Vad är de främsta anledningarna till att ni vill övergå till en mer cirkulär affärsmodell för era AM-tillverkande bearbetningsverktyg?
6. Vilka hållbarhetsmål har ert företag, och hur skulle en reparationsprocess bidra till att uppnå dessa?
7. Finns det en efterfrågan från era kunder på mer hållbara lösningar?

Affärsstrategi och varumärkespåverkan

8. Hur tror ni att en övergång till en cirkulär affärsmodell skulle påverka Secos varumärke och marknadsposition?
9. Tror ni att en cirkulär affärsmodell kan ge er en konkurrensfördel, och i så fall hur?
10. Hur ser ni på en potentiell förändring av er prismodell vid en övergång till en cirkulär lösning?

Hinder och möjligheter med en cirkulär affärsmodell

11. Vilka tekniska utmaningar ser ni med att reparera AM-tillverkade bearbetningsverktyg?
12. Vilka logistiska utmaningar ser ni med att hantera en retur- och reparationsprocess?
13. Vilka ekonomiska faktorer anser ni vara avgörande för att en cirkulär affärsmodell ska vara lönsam för er?
14. Vilka faktorer skulle kunna förhindra er från att fullt ut implementera en cirkulär affärsmodell?
15. Vad ser ni för utmaningar för er säljorganisation? Hur når man ut till kunderna? T.ex. marknadsföring – vilken typ?
16. Vad ser ni för utmaningar med skalbarheten för en cirkulär affärsmodell?

Framtidsperspektiv och implementering

17. Hur ser ni på tidsramen för att implementera en cirkulär affärsmodell för era AM-tillverkade verktyg?

Avslutande frågor

18. Förutspår du att fler företag kommer att haka på att jobba mer cirkulärt med reparerbarhet?
19. Är det något du vill tillägga som du anser viktigt när det gäller att gå mot en cirkulär affärsmodell?
20. Kan jag höra av mig om det dyker upp fler frågor?

Bilaga B. – Intervjufrågor till kund.

Introduktion

1. Vill du och ert företag vara anonyma eller får jag använda ert namn i rapporten?
2. Skulle det vara okej om vi spelar in denna intervju i syfte att kunna lyssna igenom den i efterhand?
3. Kan du översiktligt berätta om företaget och dess bakgrund?
4. Vad har du för nuvarande roll på företaget?

Flödet mellan tillverkare och kund

5. Hur ser det ut när ett bearbetningsverktyg når sin livslängd (gått sönder eller slitits ur) – vad händer med det idag?
6. Skulle ni vara intresserade av möjligheten att skicka tillbaka verktyg för reparation istället för att ersätta de genom att köpa nya?
7. Hur ser ni på logistiken kring en sådan lösning – vilka hinder eller möjligheter ser ni?

Ekonomiska och miljömässiga aspekter

8. Skulle ni vara villiga att betala en service kostnad för en tjänst som förlänger livslängden på era verktyg, om det kan minska era långsiktiga kostnader?
9. Vilka ekonomiska faktorer anser ni är viktigast vid beslut om att reparera eller ersätta verktyg?

Hållbarhet och cirkuläritet

10. Sverige har som mål att vara klimatneutralt 2045 - vilka hållbarhetsmål har ert företag, och hur arbetar ni med att minska er miljöpåverkan?
11. Har ni några cirkulära lösningar redan implementerade i er verksamhet?
12. Har era kunder några hållbarhetskrav?

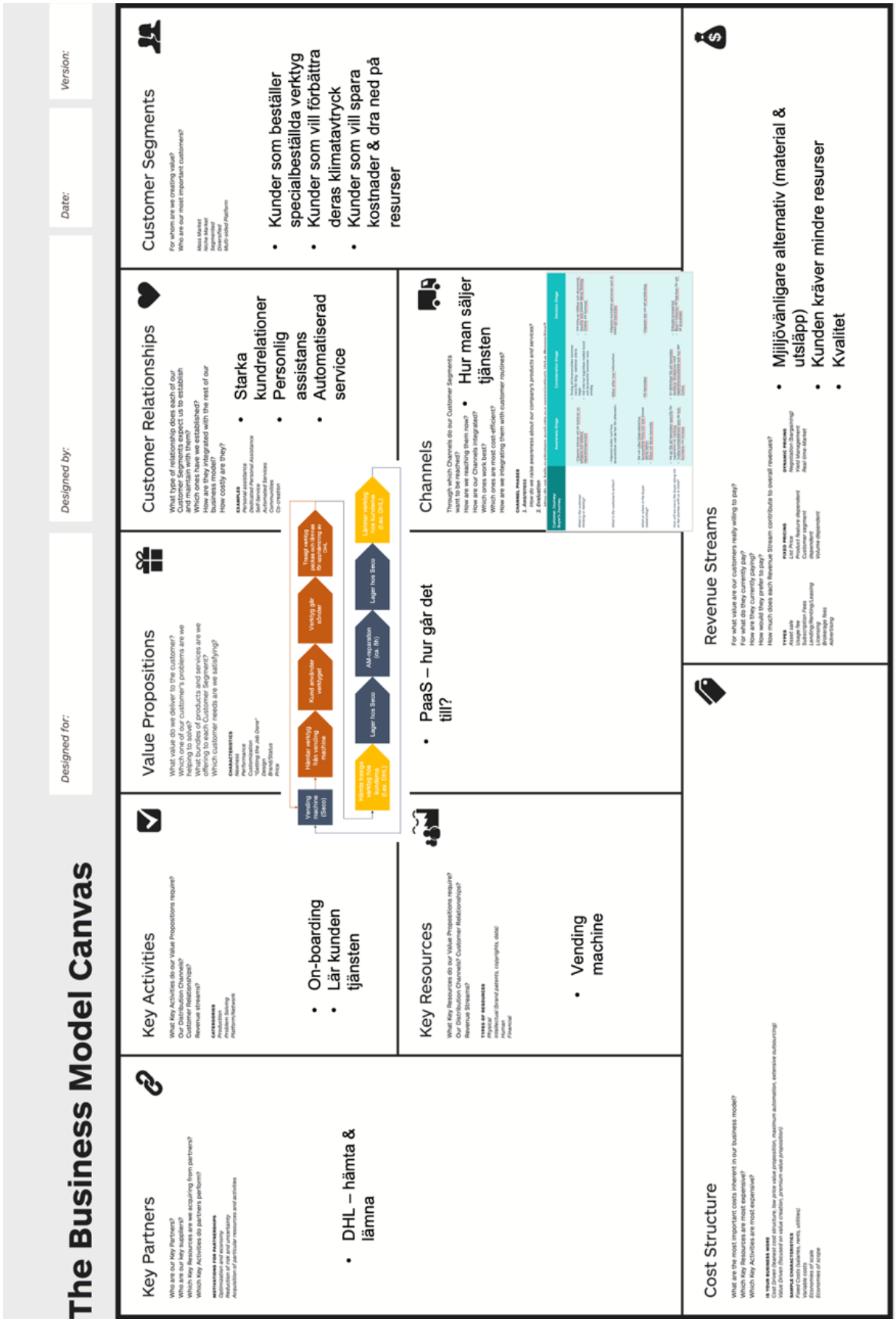
Utmaningar och möjligheter med en cirkulär affärsmodell

13. Ser ni några hinder med att införa en cirkulär affärsmodell för reparerade verktyg? (T.ex. kvalitet, kostnad, logistik)
14. Vilka faktorer skulle göra en reparationsmodell attraktivare för er jämfört med att köpa nya verktyg?
15. Hur tror ni en cirkulär lösning skulle påverka er konkurrenskraft?

Avslutande frågor

16. Förutspår du att fler företag kommer att haka på att jobba mer cirkulärt med reparerbarhet?
17. Är det något du vill tillägga som du anser viktigt när det gäller att gå mot en cirkulär affärsmodell?
18. Kan jag höra av mig om det dyker upp fler frågor?

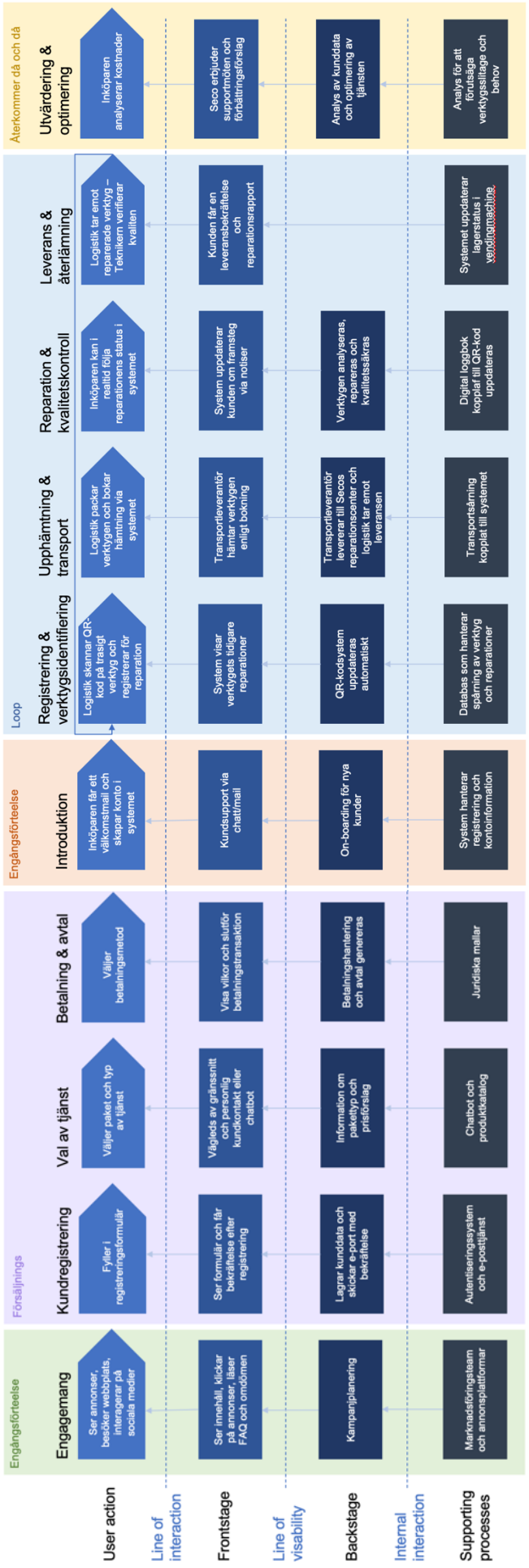
Bilaga C. – Business model canvas.



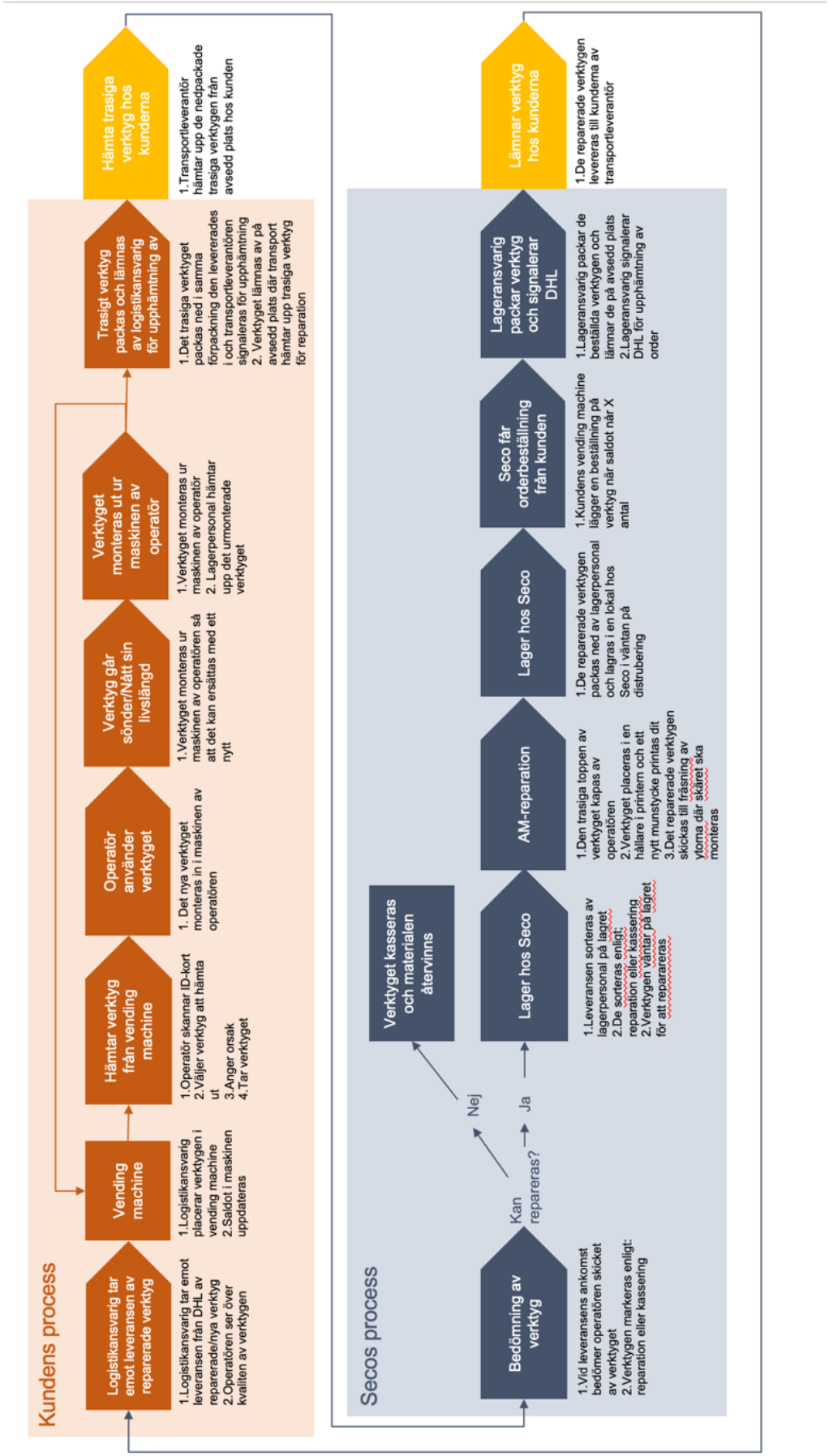
Bilaga D. Customer journey map.

Customer Journey: Buyer's Journey	Awareness Stage	Consideration Stage	Decision Stage
What is the customer thinking or feeling?	- Köparen känner att de behöver en billigare och enklare reparationsprocess	- Orolig att leveranstiden kommer vara för lång – behöver större lager - Vet inte hur logistiken mellan kund och leverantör kommer vara smidig	- Vill hitta en hållbar och ekonomisk lösning som passer deras företag - Undrar om kostnad
What is the customer's action?	- Köparen kollar runt hos leverantörer vad de har för alternativ	- Söker efter mer information	- Köparen kontaktar personen som är listed på hemsidan
What or where is the buyer researching?	- De vet vilka högkvaletativa leverantörer finns och som passer deras behov - Söker på deras hemsida	- På hemsidan	- Köparen ber om ett prisförslag
How will we move the buyer along his or her journey with us in mind?	- Ha en flik på hemsidan specifik för reparation av verktyg - Tydlig kontaktperson som de kan kontakta vid intresse	- En lätthittad flik på hemsidan förklarar fördelarna med reparationssystemet och hur det funkar	- Erbjuda provperiod - Bjud in köparen till fabriken för att se processen

Bilaga E. Service Blueprint.



Bilaga F. Flödesschema.



Bilaga G. Affärsmodell.

